

E1.9. A cota inferior minimax no nível da taxa

wafc-draft, derivations/09-cota-inferior.tex

2026-10-05

Onde este resultado entra

Todas as taxas de `05-taxas.tex` e `08-blocos.tex` são cotas superiores. A única cota inferior disponível era a de Klopp e Pensky (2015, Teorema 1), que vale sobre a nossa classe só com uma moduladora independente das covariáveis (Observação `rem:inferior` do `08`, Remark S6.1 do `supp_4`), e a introdução da $k = 4$ diz por isso “A lower bound for several modulators remains open” (D50; pergunta 20 do `ESTADO.md`). Este arquivo fecha a pergunta no nível da taxa:

- (a) o **hipercubo de wavelets** (Lema 17): funções com um único nível j não nulo, em um conjunto $\mathcal{K}$ de blocos (ℓ, m) , com o pertencimento à classe de E1.3 para todo π , o Kullback–Leibler entre vizinhos, a separação e a redução de um estimador qualquer a um ponto do hipercubo;
- (b) a **cota inferior** (Teorema 5): $|\mathcal{K}| n^{-2s/(2s+1)}$, a menos de constante, para o risco das componentes, para o de predição em $L_2(P)$ e para o de predição em $\|\cdot\|_n$, em esperança e em probabilidade, para toda lei de $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ que satisfaça as hipóteses de E1.3 e E1.4, com erro gaussiano;
- (c) a **taxa minimax** (Corolário 16): em $\pi \geq 2$, $n^{-2s/(2s+1)}$ é a taxa minimax da classe e o WAFc do Corolário 11 a atinge, uniformemente na classe, para todo q e com $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$; em $\pi < 2$ sobra o fator $(\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$.

A ideia é a leitura do chat principal no catálogo da tarefa, conferida: uma cota inferior sobre uma subclasse vale para a classe inteira, e na subclasse em que só g_{11} é não nula o modelo é $Y = X_1 g_{11}(U_1) + \varepsilon$, uma regressão não paramétrica com desenho aleatório. Ela fecha como foi lida, com duas precisões. A primeira: a perda de predição de um estimador arbitrário não se decompõe por coordenada, e a redução passa por uma projeção sobre o espaço gerado pelo hipercubo, em $L_2(P)$ ou na norma empírica, que é onde entram o autovalor mínimo e, com vários blocos, a Proposição 3 de E1.4; com uma só componente basta $E(X_1^2 | \mathbf{U}) \geq \kappa_1$ e a densidade de U_1 limitada por baixo. A segunda: o mesmo argumento, com o hipercubo produto sobre todos os blocos, dá a constante proporcional a pq , de modo que o item opcional (ii) da tarefa fecha. As respostas às perguntas do catálogo:

- **A faixa de (s, π) .** A construção vale para todo $s > 0$, todo $1 \leq \pi \leq \infty$ e todo índice fino r , com a mesma constante; o expoente não depende de π . Em particular cobre toda a faixa $s' > 0$ da hipótese de Besov de E1.3.
- **Denso ou esparsa.** O hipercubo denso basta em toda essa faixa. Para a perda L_2 , a construção esparsa só ganharia onde $s' \leq 0$, onde a classe nem é limitada em L_2 (Observação 1).
- **O ruído.** Gaussiano, dito no enunciado. Sem ele: nada muda para a classe das cotas superiores, que tem erro sub-gaussiano e contém o gaussiano; para uma lei de erro fixa, vale a mesma prova sob a condição (2.29) de Tsybakov (Observação 2).

1 Objetos

Modelo e amostra. Como em E1.5, $(Y_i, \mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$, $i = 1, \dots, n$, são i.i.d. com $Y_i = f(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i) + \varepsilon_i$ e $f(x, u) = \sum_{\ell} x_{\ell} \{c_{\ell} + \sum_m g_{\ell m}(u_m)\}$. Aqui a lei P de $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ é *fixa*: qualquer lei que

satisfaça as hipóteses de E1.3 e E1.4, isto é, $\mathbf{U} \in [0, 1]^q$ com densidade conjunta $c_U \leq p_U \leq C_U$, $\|\mathbf{X}\|_\infty \leq B_X$ e $\kappa_1 \leq \lambda_{\min}\{\mathbb{E}(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U})\} \leq \lambda_{\max}\{\mathbb{E}(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U})\} \leq \kappa_2$ quase certamente; $\mathbf{X}$ pode depender de $\mathbf{U}$. O erro é

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2), \text{ independente de } (\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i), \quad (1)$$

que satisfaz a Hipótese 2 de E1.5 (sub-gaussiano de parâmetro σ), com igualdade na cota da função geradora. P_f e E_f são a lei e a esperança da amostra quando a função de regressão é f .

A classe. $\mathcal{F} = \mathcal{F}(s, \pi, C_g)$ é o conjunto das f da forma acima com $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^p$ qualquer e cada $g_{\ell m}$ satisfazendo a hipótese de Besov de E1.3: $\int_0^1 g_{\ell m} = 0$ e $\|\theta_{\ell m, j}\|_\pi \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$ para todo $j \geq 0$. Pela Proposição 1 de E1.2, f determina $(\mathbf{c}, (g_{\ell m}))$, de modo que as perdas das componentes abaixo são funções de f .

Estimadores e perdas. Um estimador é qualquer função mensurável da amostra. Para a predição, $\hat{f}$ com valores em $L_2(P)$ (perda populacional) ou só os valores $\hat{f}(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$ (perda empírica); para as componentes, $\hat{g} = (\hat{g}_{\ell m})$ com $\hat{g}_{\ell m} \in L_2[0, 1]$. Para um conjunto $\mathcal{K} \subseteq \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, q\}$ de blocos, as perdas são

$$L_n(\hat{f}, f) = \|\hat{f} - f\|_n^2, \quad L_P(\hat{f}, f) = \|\hat{f} - f\|_{L_2(P)}^2, \quad L_{\mathcal{K}}(\hat{g}, f) = \sum_{(\ell, m) \in \mathcal{K}} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]}^2,$$

as três em que as taxas de E1.5, E1.6 e E1.12 são enunciadas (a populacional ainda sem cota superior; §9).

O hipercubo. Fixe $\mathcal{K} \neq \emptyset$, $K = |\mathcal{K}|$, um nível $j \geq 0$ e uma altura $\zeta > 0$. As coordenadas são

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}(\mathcal{K}, j) = \{(\ell, m, k) : (\ell, m) \in \mathcal{K}, 0 \leq k < 2^j\}, \quad M = |\mathcal{C}| = K2^j,$$

e $\Omega = \{0, 1\}^{\mathcal{C}}$. Para $\omega \in \Omega$, a componente $g_{\ell m}^\omega = \zeta \sum_k \omega_{\ell m, k} \psi_{jk}$ se $(\ell, m) \in \mathcal{K}$ e 0 fora de $\mathcal{K}$, os níveis são $\mathbf{c} = 0$, e

$$f_\omega(x, u) = \sum_{(\ell, m) \in \mathcal{K}} x_\ell g_{\ell m}^\omega(u_m) = \zeta \mathbf{z}_{\mathcal{C}}(x, u)^\top \omega, \quad \mathbf{z}_{\mathcal{C}}(x, u) = (x_\ell \psi_{jk}(u_m))_{(\ell, m, k) \in \mathcal{C}}.$$

As entradas de $\mathbf{z}_{\mathcal{C}}$ são as colunas de $\mathbf{Z}$ (`notacao.md`, §3) em $\mathcal{C}$, com $J = j + 1$. Escrevemos

$$\Sigma_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = \mathbb{E}\{\mathbf{z}_{\mathcal{C}}(\mathbf{X}, \mathbf{U})\mathbf{z}_{\mathcal{C}}(\mathbf{X}, \mathbf{U})^\top\}, \quad \hat{\Sigma}_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{z}_{\mathcal{C}}(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)\mathbf{z}_{\mathcal{C}}(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)^\top,$$

as submatrizes principais de Σ e $\hat{\Sigma}$ de E1.4 (com $J = j + 1$) nas colunas de $\mathcal{C}$; $d_H(\omega, \omega') = \sum_{a \in \mathcal{C}} \mathbf{1}\{\omega_a \neq \omega'_a\}$ é a distância de Hamming, e $P_\omega = P_{f_\omega}$.

Constantes e escolhas. $\gamma = \kappa_1 c_U$, como em E1.6 e no 08; $c_A = (1 - 2^{-1/2})/2 \approx 0,146$. Para $n \geq n_0 = \lceil 2\sigma^2/(C_g^2 B_X^2 C_U) \rceil$,

$$\zeta_n^2 = \frac{2\sigma^2}{nB_X^2 C_U}, \quad x_n = \frac{C_g^2}{\zeta_n^2} \geq 1, \quad j_n = \max\{j \geq 0 : 2^{j(2s+1)} \leq x_n\}, \quad \underline{\rho}_n^2 = C_g^{2/(2s+1)} \left(\frac{\sigma^2}{nB_X^2 C_U} \right)^{2s/(2s+1)}. \quad (2)$$

$\underline{\rho}_n^2 \asymp n^{-2s/(2s+1)}$ é a taxa da cota; tem a forma $C^{2(1-r)}\varepsilon^{2r}$ de Donoho e Johnstone (1998, eq. 18), com $r = 2s/(2s+1)$, raio $C = C_g$ e ruído por coordenada $\varepsilon^2 = \sigma^2/(nB_X^2 C_U)$.

2 A ferramenta: o lema de Assouad

O que se usa de Tsybakov (2009, Lema 2.12 e Teorema 2.12(iv), pp. 117–119), no nosso símbolo: seja $\Omega = \{0, 1\}^M$ e $\{P_\omega : \omega \in \Omega\}$ medidas de probabilidade no mesmo espaço. Se $\text{KL}(P_\omega, P_{\omega'}) \leq \alpha < \infty$ para todo par com $d_H(\omega, \omega') = 1$, então

$$\inf_{\hat{\omega}} \max_{\omega \in \Omega} E_\omega d_H(\hat{\omega}, \omega) \geq \frac{M}{2} \max\left(\frac{e^{-\alpha}}{2}, 1 - \sqrt{\alpha/2}\right), \quad (3)$$

com o ínfimo sobre todos os estimadores com valores em Ω . Com $\alpha = 1$ o lado direito é $c_A M$. A prova de Tsybakov passa pela média uniforme sobre Ω (eq. 2.77), de modo que (3) é também uma cota inferior do risco de Bayes de Hamming sob a priori uniforme, que é o que a Parte VI da conferência mede.

3 O hipercubo

Lema 17 (o hipercubo de wavelets). *Com P , a classe $\mathcal{F}$ e o erro (1) como na §1, para todo $\mathcal{K} \neq \emptyset$, todo $j \geq 0$ e todo $\zeta > 0$:*

- (i) (pertencimento) $f_\omega \in \mathcal{F}(s, \pi, C_g)$ para todo $\omega \in \Omega$ se e só se $\zeta 2^{j(s+1/2)} \leq C_g$, para todo $s > 0$ e todo $1 \leq \pi \leq \infty$; a norma de Besov em sequência de $g_{\ell m}^\omega$ é a mesma para todo índice fino r .
- (ii) (Kullback–Leibler) para todo par,

$$\text{KL}(P_\omega, P_{\omega'}) = \frac{n\zeta^2}{2\sigma^2} (\omega - \omega')^\top \Sigma_{CC} (\omega - \omega');$$

se ω e ω' diferem só na coordenada (ℓ, m, k) ,

$$\text{KL}(P_\omega, P_{\omega'}) = \frac{n\zeta^2}{2\sigma^2} E\{X_\ell^2 \psi_{jk}(U_m)^2\} \leq \frac{n\zeta^2}{2\sigma^2} \min(B_X^2, \kappa_2) C_U.$$

- (iii) (separação) $\lambda_{\min}(\Sigma_{CC}) \geq \gamma$; logo $\|f_\omega - f_{\omega'}\|_{L_2(P)}^2 \geq \gamma \zeta^2 d_H(\omega, \omega')$, e $\sum_{(\ell, m) \in \mathcal{K}} \|g_{\ell m}^\omega - g_{\ell m}^{\omega'}\|_{L_2[0,1]}^2 = \zeta^2 d_H(\omega, \omega')$. Com $\mathcal{K} = \{(\ell, m)\}$, a primeira afirmação só usa $E(X_\ell^2 | \mathbf{U}) \geq \kappa_1$ e a densidade de U_m limitada por C_U .
- (iv) (redução) para cada uma das três perdas e cada estimador, existe $\hat{\omega}$, função mensurável da amostra com valores em Ω , tal que, para todo $\omega \in \Omega$,
 - (a) $L_{\mathcal{K}}(\hat{g}, f_\omega) \geq (\zeta^2/4) d_H(\hat{\omega}, \omega)$;
 - (b) $L_P(\hat{f}, f_\omega) \geq (\gamma \zeta^2/4) d_H(\hat{\omega}, \omega)$;
 - (c) $L_n(\hat{f}, f_\omega) \geq (\gamma \zeta^2/8) d_H(\hat{\omega}, \omega) \mathbf{1}_{\mathcal{E}_C}$, com $\mathcal{E}_C = \{\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_{CC}) \geq \gamma/2\}$, evento que só depende de $(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)_{i \leq n}$ e tem

$$P(\mathcal{E}_C^c) \leq 2D_j \exp\left(-\frac{n\gamma^2}{8R_{j+1}(\kappa_2 C_U + \gamma/3)}\right), \quad D_j = p\{1+q(2^{j+1}-1)\}, \quad R_J = pB_X^2(1+qC_\psi 2^J), \quad (4)$$

a cota da Proposição 3(iv) de E1.4 com $J = j + 1$ e $t = \gamma/2$.

O Kullback–Leibler só usa cotas superiores do desenho, e a separação das componentes não usa nenhuma: o desenho entra por baixo só na predição, pelo autovalor mínimo. É o que se esperaria: com $X_\ell = 0$ quase certamente o bloco (ℓ, m) não aparece em f , e nenhuma cota inferior de predição pode valer sobre ele.

4 A cota inferior

Teorema 5 (cota inferior minimax no nível da taxa). *Seja P qualquer lei de $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ que satisfaça as hipóteses de E1.3 e E1.4, com $q \geq 1$ e $\mathbf{X}$ possivelmente dependente de $\mathbf{U}$, e o erro gaussiano (1). Para todo $s > 0$, todo $1 \leq \pi \leq \infty$, todo $\mathcal{K} \neq \emptyset$ com $K = |\mathcal{K}|$ e todo $n \geq n_0$, com $\underline{\rho}_n$ de (2):*

(i) (componentes)

$$\inf_{\hat{g}} \sup_{f \in \mathcal{F}} E_f L_{\mathcal{K}}(\hat{g}, f) \geq \frac{c_A}{8} K \underline{\rho}_n^2, \quad \inf_{\hat{g}} \sup_{f \in \mathcal{F}} P_f \left\{ L_{\mathcal{K}}(\hat{g}, f) \geq \frac{c_A}{16} K \underline{\rho}_n^2 \right\} \geq \frac{c_A}{2};$$

(ii) (predição, norma populacional) o mesmo para L_P , com $\gamma K \underline{\rho}_n^2$ no lugar de $K \underline{\rho}_n^2$;

(iii) (predição, norma empírica) se além disso $n \geq n_1$, o menor inteiro a partir do qual o lado direito de (4) com $j = j_n$ fica abaixo de $c_A/4$ (finito, porque $2^{j_n} \leq x_n^{1/(2s+1)}$),

$$\inf_{\hat{f}} \sup_{f \in \mathcal{F}} E_f L_n(\hat{f}, f) \geq \frac{c_A}{32} \gamma K \underline{\rho}_n^2, \quad \inf_{\hat{f}} \sup_{f \in \mathcal{F}} P_f \left\{ L_n(\hat{f}, f) \geq \frac{c_A}{32} \gamma K \underline{\rho}_n^2 \right\} \geq \frac{c_A}{4}.$$

As constantes não dependem de π , de r , de p , de q nem de P além de (B_X, C_U) em $\underline{\rho}_n$ e de $\gamma = \kappa_1 c_U$; n_0 só depende de (σ, C_g, B_X, C_U) , e n_1 também de $(p, q, s, \kappa_1, \kappa_2, c_U, C_\psi)$. Em particular:

- (a) com $\mathcal{K} = \{(\ell, m)\}$ (a subclasse de uma componente), cada componente e a predição têm risco minimax de ordem pelo menos $n^{-2s/(2s+1)}$, com $q \geq 2$ e $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$;
- (b) com $\mathcal{K}$ todos os blocos, $K = pq$: a cota é proporcional a pq .

O enunciado não é assintótico: vale em todo $n \geq n_0$ (ou n_1), e $\underline{\rho}_n^2 = C_g^{2/(2s+1)} \{\sigma^2/(B_X^2 C_U)\}^{2s/(2s+1)} n^{-2s/(2s+1)}$. A forma em probabilidade é a que se compara com as cotas superiores, que são O_p . Pela Observação 3, B_X^2 pode dar lugar a κ_2 em ζ_n , x_n e $\underline{\rho}_n$.

Corolário 16 (a taxa minimax). *Sob as hipóteses do Corolário 11 do 08 (p, q e as constantes fixos, a Hipótese B, $\lambda = \lambda_n^G$ e $J_n = \lceil c \log_2 n \rceil$ na janela $s/((2s+1)s') \leq c < 1$), com o erro gaussiano (1), seja $\hat{f}$ o WAFC do Corolário 11 e $\hat{g}_{\ell m}$ as suas componentes; seja L qualquer das perdas L_n e $L_{\mathcal{K}}$ com $\mathcal{K}$ todos os blocos, e $\psi_n = n^{-2s/(2s+1)}$.*

- (i) ($\pi \geq 2$, todo $s > 0$) ψ_n é a taxa minimax de $\mathcal{F}$ e o WAFC a atinge uniformemente: existem $c, c' > 0$ com

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \inf_{\hat{f}} \sup_{f \in \mathcal{F}} P_f \{L(\hat{f}, f) \geq c \psi_n\} \geq c', \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{f \in \mathcal{F}} P_f \{L(\hat{f}, f) > A \psi_n\} = 0.$$

O mesmo vale para o estimador do Teorema 4 do 08, com J_n de eq: Jn-blocos, e, para L_n e $s < 1/2$, para o do Corolário 14(ii), que não usa condição de desenho.

- (ii) ($\pi < 2$, $s' > s/(2s+1)$) vale a primeira afirmação de (i), e a segunda com $A \psi_n (\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ no lugar de $A \psi_n$: o WAFC é minimax a menos desse fator. O Teorema 4, com $n^{-2s'/(2s'+1)}$, fica acima da cota por uma potência de n .
- (iii) (o LASSO coordenado) a taxa do Corolário 5 de E1.6, $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$, fica acima da cota pelo fator $(\log n)^{2s/(2s+1)}$, em todo π .

5 Observações

Observação 1 (a faixa de (s, π) e a construção esparsa). O expoente de n e as constantes do Teorema 5 não dependem de π : o hipercubo tem um só nível, e nele a restrição de Besov é $\zeta 2^{j/\pi} 2^{j(s+1/2-1/\pi)} = \zeta 2^{j(s+1/2)} \leq C_g$ para todo π . A construção esparsa de praxe (Fano e Varshamov–Gilbert, Tsybakov, 2009, Teorema 2.5 e Lema 2.9) põe d picos de altura ζ entre os 2^j de um nível. Em expoentes, com $2^j = n^a$ e $d = n^{a-\delta}$, $0 \leq \delta \leq a$, o Kullback–Leibler permitido dá $\zeta^2 \asymp \delta \log n/n$ (o log do número de hipóteses por pico), a restrição de Besov é $(a - \delta)/\pi + a(s + 1/2 - 1/\pi) \leq 1/2$ a menos de logaritmos, e o risco é da ordem de $d\zeta^2$; o máximo em a dá, a menos de constantes,

$$d\zeta^2 \asymp n^{-2s/(2s+1)} \cdot n^{-\delta\{1-1/(\pi(s+1/2))\}} \cdot (\delta \log n)^{2s/(2s+1)}.$$

Em $s' > 0$, isto é $\pi(s+1/2) > 1$, o expoente do segundo fator é negativo para $\delta > 0$, e o produto dos dois últimos, uma função de $u = \delta \log n$ da forma $e^{-cu} u^{2s/(2s+1)}$, é limitado uniformemente em δ : a construção esparsa nunca supera a densa por mais que uma constante, e a densa ($\delta = 0$) é a que se usa. Em $s' < 0$ o expoente muda de sinal e o risco cresce sem limite, mas ali a classe não é limitada em L_2 (cada nível pode carregar um pico de norma maior que C_g), e a hipótese de E1.3 exclui o caso. É a mesma conclusão de Donoho e Johnstone (1998), cuja cota inferior (18), no modelo de sequência, vale para todo $\alpha > 0$ e todos os índices porque vem de caixas nível a nível (as prioris independentes limitadas da §4.5, com a função $\tilde{\gamma}$ do corpo com $p = \infty$). A conferência (Parte IX) refaz a conta numa grade de 27 pares (s, π) com $s' > 0$.

Observação 2 (o que muda sem ruído gaussiano). (a) Para a classe das cotas superiores, nada: a Hipótese 2 de E1.5 admite qualquer erro condicionalmente sub-gaussiano de parâmetro σ , o gaussiano (1) é um deles, e uma cota inferior sobre uma subfamília de modelos vale para a família. (b) Para uma lei de erro *fixa*, de densidade p_ε , independente de $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$, a prova é a mesma sob a condição (2.29) de Tsybakov (2009, pp. 91–92): $\int p_\varepsilon(y) \log\{p_\varepsilon(y)/p_\varepsilon(y+v)\} dy \leq p_* v^2$ para $|v| \leq v_0$. Os vizinhos diferem por $|f_\omega - f_{\omega'}| = \zeta |X_\ell \psi_{jk}(U_m)| \leq \zeta B_X 2^{j/2} \|\psi\|_\infty \leq C_g B_X \|\psi\|_\infty 2^{-js}$, que fica abaixo de v_0 para n grande; então $\text{KL}(P_\omega, P_{\omega'}) \leq np_* E(f_\omega - f_{\omega'})^2$, e o Teorema 5 vale com $1/(2\sigma^2)$ trocado por p_* (isto é, σ^2 por $1/(2p_*)$ em ζ_n e $\underline{\rho}_n$), para $n \geq \max(n_0, n'_0)$ com $C_g B_X \|\psi\|_\infty 2^{-jn} \leq v_0$. Aqui a cota quase certa B_X e $\|\psi\|_\infty$ são usadas; com o erro gaussiano não são. A gaussiana tem $p_* = 1/(2\sigma^2)$ e $v_0 = \infty$; a conferência (Parte X) acha $p_* = 1,45$ com $v_0 = 1$ para a mistura $\frac{1}{2}N(-1, \frac{1}{4}) + \frac{1}{2}N(1, \frac{1}{4})$, sub-gaussiana e não gaussiana, com $\text{KL}/v^2 \rightarrow I/2$ quando $v \rightarrow 0$. (c) Sem (2.29), por exemplo com erro de suporte limitado, o Kullback–Leibler pode ser infinito, e o caminho seria a versão de Hellinger do lema (Tsybakov, 2009, Teorema 2.12(iii)); não é feito.

Observação 3 (o que a cota usa do desenho). O Kullback–Leibler usa $E(X_\ell^2 | \mathbf{U}) \leq \min(B_X^2, \kappa_2)$ e a densidade de U_m limitada por C_U , e só isso: vale com $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$, porque o que entra é o segundo momento condicional, e não o marginal (Klopp e Pensky, §5.1, calculam $E\{(f - \tilde{f})^\top(t) W W^\top (f - \tilde{f})(t)\} = E\{(f - \tilde{f})^\top \Sigma (f - \tilde{f})\}$, que pede W independente de t). Trocar B_X^2 por κ_2 melhora a constante (na conferência, $\kappa_2 = 2,18$ contra $B_X^2 = 4$). A separação das componentes não usa o desenho; a da predição usa $\lambda_{\min}(\Sigma_{CC}) \geq \gamma$, e é só aí que entram os termos cruzados entre moduladoras e entre covariáveis: na conferência eles chegam a 0,65 fora dos blocos diagonais, e o autovalor mínimo com os quatro blocos cai a 0,17–0,26, contra 0,56–0,94 com um bloco só, e fica 2,8 vezes acima de γ . Com $K = 1$ o autovalor sai sem a Proposição 3.

Observação 4 (a constante em pq diante das cotas superiores). O Teorema 4(iii) do 08 tem o termo de estimação $384\bar{\varrho}^2 C_\lambda \sigma^2 pq(b_n + 2^{J_n})/(\gamma n)$, proporcional a pq a menos do $\log(2pq/\alpha)$ dentro de C_λ , e o de viés $\mathcal{B}_{J_n}^2 \propto (pq)^2$, do Corolário 1 de E1.3, onde um fator pq vem de Cauchy–Schwarz sobre os pq termos. Esse segundo fator não é necessário: como $E\|\mathbf{b}\|_n^2 = \|\mathbf{b}\|_{L_2(P)}^2$ e

$\lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$ para todo J (Proposição 3(iii)), passando ao limite nos níveis finos,

$$\|f - f_J\|_{L_2(P)}^2 \leq \kappa_2 C_U \sum_{\ell, m} \|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 \leq pq \kappa_2 C_U \frac{C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

Com isso a cota superior em $\pi \geq 2$ é $pq\{C_\lambda + O(1)\}n^{-2s/(2s+1)}$ contra $pqn^{-2s/(2s+1)}$ da inferior: a dependência em pq fica presa a menos do $\log(pq)$ da união sobre os pedaços. Não se altera o 02 nem o 08 aqui; a troca vai ao handoff.

6 Diante das cotas superiores e da literatura

- **Corolário 11 do 08.** Em $\pi \geq 2$ é ótimo na taxa para todo q e com $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$, uniformemente na classe (Corolário 16(i)); isso responde à pergunta do catálogo. Em $\pi < 2$ sobra $(\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$; a cota inferior não tem o fator, e no modelo de sequência ele não é do problema (Donoho e Johnstone, 1998, Teoremas 4 e 5: o risco minimax sobre corpos de Besov é da ordem $C^{2(1-r)}\varepsilon^{2r}$ para todo p). Se um estimador, adaptativo ou não, o evita no modelo do WAFC fica fora (item (iii) da tarefa).
- **Teorema 4 do 08.** Em $\pi \geq 2$ é ótimo na taxa, com J_n escolhido por s ; em $\pi < 2$ a sua taxa $n^{-2s'/(2s'+1)}$ é a dos estimadores lineares (Donoho e Johnstone, 1998, Teorema 1, p. 882: o expoente $r' = (2\alpha - \gamma_{DJ})/(2\alpha + 1 - \gamma_{DJ})$, com o $\gamma_{DJ} = 2/p - 1$ deles, é $2s'/(2s' + 1)$) e fica acima da cota por uma potência de n .
- **Corolário 14(ii) do 08.** Em $\pi \geq 2$ e $s < 1/2$ a taxa lenta $n^{-2s/(2s+1)}$, que não usa condição de desenho, também é ótima em predição; a condição de desenho é necessária para a cota inferior (Observação 3), não para essa cota superior.
- **Corolário 5 de E1.6 (o LASSO).** $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$ fica acima da cota por $(\log n)^{2s/(2s+1)}$ em todo π ; a Observação rem:tres do 05 comparava com a referência do modelo de sequência no ruído λ_n , e a comparação agora é com uma cota inferior do próprio modelo.
- **Klopp e Pensky (2015, Teorema 1, eqs. 3.6 e 3.7).** A cota deles é na norma $L_2[0, 1]$ do vetor de coeficientes funcionais, a nossa L_K com K todos os blocos, por Fano (Tsybakov, 2009, Teorema 2.5) e Varshamov–Gilbert, em probabilidade. Ela tem dois termos: o primeiro, $\kappa\sigma^2\{s \log(p/s) + s_0 \log(p/s_0)\}/(5n\omega_{\max}^*\phi_{\max})$, é o de alta dimensão (a escolha do suporte entre p coeficientes), de ordem paramétrica com p fixo, e não tem análogo aqui; o segundo, $\frac{1}{8} \sum_{\ell \in J} C_a^{2/(2r_\ell+1)} \{\sigma^2\kappa/(n\omega_{\max}^*\phi_{\max})\}^{2r_\ell/(2r_\ell+1)}$, é o Teorema 5(i) com K igual ao número de funções não constantes e $B_X^2 C_U$ no lugar de $\omega_{\max}^*\phi_{\max}$. A construção deles (5.4) é um hipercubo denso nos índices l_0 a $2l_0 - 1$ da base. O que eles não têm: a perda de predição, $q \geq 2$ com os termos cruzados, $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$. O que este arquivo não tem: o regime $p \gg n$ e o termo de suporte.
- **Donoho e Johnstone (1998, Teoremas 4 e 5).** No modelo de sequência gaussiano com ruído ε , a (18) dá $R \geq \tilde{\gamma}(C/\varepsilon)C^{2(1-r)}\varepsilon^{2r} - \varepsilon^2$ para todo $\alpha > 0$ e todos os índices, e a (17) com a (19) dão a ordem exata. O Teorema 5 é a versão de regressão com desenho aleatório: o mesmo $C^{2(1-r)}\varepsilon^{2r}$, com $\varepsilon^2 = \sigma^2/(nB_X^2 C_U)$, a informação por coordenada sendo no máximo $nE\{X_\ell^2 \psi_{jk}(U_m)^2\}/\sigma^2 \leq nB_X^2 C_U/\sigma^2$, e o hipercubo no lugar das caixas. A função periódica $\tilde{\gamma}(\log_2(C/\varepsilon))$ deles é, aqui, o piso em j_n : a razão entre a cota exata das componentes, $(c_A/4)K2^{j_n}\zeta_n^2$, e $(c_A/8)K\rho_n^2$ oscila entre $2^{2s/(2s+1)}$ e $2^{(4s+1)/(2s+1)}$ (Parte VIII).

7 Provas

Lema 17

(i). Pela ortonormalidade de $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$ em $L_2[0, 1]$ (Hipótese de base de E1.3), os coeficientes de $g_{\ell m}^\omega$ são $\theta_{\ell m, j'k} = \zeta \omega_{\ell m, k} \mathbf{1}\{j' = j\}$, e $\int_0^1 g_{\ell m}^\omega = 0$ porque $\int_0^1 \psi_{jk} = 0$. Só o nível j é não nulo, logo a norma $b_{\pi, r}^s$ é $2^{j(s+1/2-1/\pi)} \|\theta_{\ell m, j \cdot}\|_\pi$ para todo r , e a hipótese de Besov se reduz a esse nível. Para $\pi < \infty$, $\|\theta_{\ell m, j \cdot}\|_\pi = \zeta \{\sum_k \omega_{\ell m, k}\}^{1/\pi} \leq \zeta 2^{j/\pi}$, com igualdade em $\omega \equiv 1$; para $\pi = \infty$ é ζ (se $\omega \neq 0$). Nos dois casos o máximo sobre Ω de $2^{j(s+1/2-1/\pi)} \|\theta_{\ell m, j \cdot}\|_\pi$ é $\zeta 2^{j(s+1/2)}$, e a condição é $\zeta 2^{j(s+1/2)} \leq C_g$. As componentes fora de $\mathcal{K}$ são nulas e $\mathbf{c} = 0$.

(ii). Sob P_ω , os $(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$ têm a lei P , a mesma para todo ω , e, dados eles, $Y_i \sim N(f_\omega(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i), \sigma^2)$ independentes. A divergência de leis produto é a soma, e a de leis com a mesma marginal é a média da condicional: $\text{KL}(P_\omega, P_{\omega'}) = n \text{E} \text{KL}\{N(f_\omega, \sigma^2), N(f_{\omega'}, \sigma^2)\} = n \text{E}\{(f_\omega - f_{\omega'})^2(\mathbf{X}, \mathbf{U})\}/(2\sigma^2)$, e $f_\omega - f_{\omega'} = \zeta \mathbf{z}_C^\top (\omega - \omega')$ dá a forma quadrática. Num vizinho, $\text{E}\{(f_\omega - f_{\omega'})^2\} = \zeta^2 \text{E}\{X_\ell^2 \psi_{jk}(U_m)^2\} = \zeta^2 \text{E}\{\text{E}(X_\ell^2 | \mathbf{U}) \psi_{jk}(U_m)^2\}$, com $\text{E}(X_\ell^2 | \mathbf{U}) \leq B_X^2$ e $\text{E}(X_\ell^2 | \mathbf{U}) = e_\ell^\top \text{E}(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top | \mathbf{U}) e_\ell \leq \kappa_2$; e $\text{E}\{\psi_{jk}(U_m)^2\} \leq C_U \int_0^1 \psi_{jk}^2 = C_U$, porque a marginal de U_m é limitada por C_U (Hipótese de densidade de E1.3).

(iii). Σ_{CC} é a submatriz principal de Σ (E1.4, com $J = j + 1$) nas colunas de $\mathcal{C}$: para $v \in \mathbb{R}^C$ e $\tilde{v}$ o vetor de $\mathbb{R}^D$ que o completa com zeros, $v^\top \Sigma_{CC} v = \tilde{v}^\top \Sigma \tilde{v} \geq \lambda_{\min}(\Sigma) \|v\|^2 \geq \gamma \|v\|^2$, pela Proposição 3(iii). Como $\omega - \omega' \in \{-1, 0, 1\}^C$, $\|\omega - \omega'\|^2 = d_H(\omega, \omega')$, e $\|f_\omega - f_{\omega'}\|_{L_2(P)}^2 = \zeta^2 (\omega - \omega')^\top \Sigma_{CC} (\omega - \omega') \geq \gamma \zeta^2 d_H(\omega, \omega')$. A identidade das componentes é Parseval. Com $\mathcal{K} = \{(\ell, m)\}$: $v^\top \Sigma_{CC} v = \text{E}[\text{E}(X_\ell^2 | \mathbf{U}) \{\sum_k v_k \psi_{jk}(U_m)\}^2] \geq \kappa_1 C_U \int_0^1 (\sum_k v_k \psi_{jk})^2 = \gamma \|v\|^2$, usando só $\text{E}(X_\ell^2 | \mathbf{U}) \geq \kappa_1$ e $p_{U_m} \geq C_U$ (a marginal herda a cota da conjunta).

(iv). Seja $\varpi(t) = \mathbf{1}\{t \geq \zeta/2\}$ para $t \in \mathbb{R}$. Para $b \in \{0, 1\}$,

$$|t - \zeta b| \geq \frac{\zeta}{2} |\varpi(t) - b|, \quad (5)$$

porque se $\varpi(t) \neq b$ então t e ζb estão em lados opostos de $\zeta/2$. Aplicado coordenada a coordenada a um vetor $a \in \mathbb{R}^C$, $\|a - \zeta \omega\|^2 \geq (\zeta^2/4) d_H(\varpi(a), \omega)$.

(a) Tome $a_{\ell m, k} = \langle \hat{g}_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$ e $\hat{\omega} = \varpi(a)$. Por Bessel, para cada $(\ell, m) \in \mathcal{K}$, $\|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}^\omega\|^2 \geq \sum_k \langle \hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}^\omega, \psi_{jk} \rangle^2 = \sum_k (a_{\ell m, k} - \zeta \omega_{\ell m, k})^2$; some em $\mathcal{K}$ e use (5).

(b) Seja Π_C a projeção ortogonal de $L_2(P)$ sobre $\text{span}\{\mathbf{z}_{C, a} : a \in \mathcal{C}\}$, de dimensão M porque $\Sigma_{CC} \succ 0$ por (iii): $\Pi_C \hat{f} = \mathbf{z}_C^\top a$ com $a = \Sigma_{CC}^{-1} \text{E}\{\mathbf{z}_C(\mathbf{X}, \mathbf{U}) \hat{f}(\mathbf{X}, \mathbf{U})\}$, a esperança num $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ novo, com $\hat{f}$ fixo. Como P é fixa, a é função mensurável da amostra. Como f_ω está no espaço, Pitágoras dá $L_P(\hat{f}, f_\omega) \geq \|\Pi_C \hat{f} - f_\omega\|_{L_2(P)}^2 = (a - \zeta \omega)^\top \Sigma_{CC} (a - \zeta \omega) \geq \gamma \|a - \zeta \omega\|^2$, e (5) com $\hat{\omega} = \varpi(a)$.

(c) Seja $\mathbf{Z}_C$ a matriz $n \times M$ de linhas $\mathbf{z}_C(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)^\top$ e $\hat{\mathbf{F}} = (\hat{f}(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i))_i$. No evento $\mathcal{E}_C$, $\mathbf{Z}_C$ tem posto M ; tome $a = (\mathbf{Z}_C^\top \mathbf{Z}_C)^{-1} \mathbf{Z}_C^\top \hat{\mathbf{F}}$ e $\hat{\omega} = \varpi(a)$, e fora dele $\hat{\omega} = 0$. No evento, como $\mathbf{Z}_C \zeta \omega$ está no espaço-coluna, $n L_n(\hat{f}, f_\omega) = \|\hat{\mathbf{F}} - \mathbf{Z}_C \zeta \omega\|^2 \geq \|\mathbf{Z}_C(a - \zeta \omega)\|^2 = n(a - \zeta \omega)^\top \hat{\Sigma}_{CC} (a - \zeta \omega) \geq n(\gamma/2) \|a - \zeta \omega\|^2$, e (5); fora dele o lado direito é zero. Para (4): $\hat{\Sigma}_{CC} - \Sigma_{CC}$ é submatriz principal de $\hat{\Sigma} - \Sigma$, logo $\|\hat{\Sigma}_{CC} - \Sigma_{CC}\|_{\text{op}} \leq \|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}}$, e Weyl com (iii) dá $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}_{CC}) \geq \gamma - \|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}}$; assim $\mathcal{E}_C^c \subseteq \{\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}} > \gamma/2\}$, cuja probabilidade a Proposição 3(iv) de E1.4 limita com $t = \gamma/2$, $D = p(1 + qN_J)$ e $N_J = 2^{j+1} - 1$. $\square$

Teorema 5

Passo 1 (o hipercubo admissível). Tome $\zeta = \zeta_n$ e $j = j_n$ de (2); j_n existe porque $x_n \geq 1$ em $n \geq n_0$. Como $2^{j_n(2s+1)} \leq x_n$, $\zeta_n 2^{j_n(s+1/2)} \leq \zeta_n x_n^{1/2} = C_g$, e o Lema 17(i) dá $\{f_\omega\} \subseteq \mathcal{F}$. Pelo

Lema 17(ii), o Kullback–Leibler entre vizinhos é no máximo $n\zeta_n^2 B_X^2 C_U / (2\sigma^2) = 1$, e (3) com $\alpha = 1$ dá, para todo $\hat{\omega}$ com valores em Ω ,

$$\max_{\omega \in \Omega} E_{\omega} d_H(\hat{\omega}, \omega) \geq c_A M, \quad M = K 2^{j_n}. \quad (6)$$

Passo 2 (a escala). Pela maximalidade de j_n , $2^{(j_n+1)(2s+1)} > x_n$, logo $2^{j_n} > x_n^{1/(2s+1)}/2$ e

$$2^{j_n} \zeta_n^2 > \frac{1}{2} C_g^2 x_n^{-2s/(2s+1)} = \frac{1}{2} C_g^{2/(2s+1)} \left(\frac{2\sigma^2}{n B_X^2 C_U} \right)^{2s/(2s+1)} = 2^{-1/(2s+1)} \underline{\rho}_n^2 \geq \frac{1}{2} \underline{\rho}_n^2,$$

isto é, $\zeta_n^2 M \geq K \underline{\rho}_n^2 / 2$. (Na outra direção, $2^{j_n} \zeta_n^2 \leq C_g^2 x_n^{-2s/(2s+1)} = 2^{2s/(2s+1)} \underline{\rho}_n^2$.)

Passo 3 (esperança). $\sup_{f \in \mathcal{F}} E_f L \geq \max_{\omega} E_{\omega} L(\cdot, f_{\omega})$. Com o $\hat{\omega}$ do Lema 17(iv)(a) e (6), $\max_{\omega} E_{\omega} L_{\mathcal{K}} \geq (\zeta_n^2/4) c_A M \geq (c_A/8) K \underline{\rho}_n^2$; com o de (iv)(b), o mesmo vezes γ . Para (iii), como $d_H \leq M$ e a lei de $(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$ não depende de ω , $E_{\omega}\{d_H \mathbf{1}_{\mathcal{E}_c}\} \geq E_{\omega} d_H - MP(\mathcal{E}_c^c)$, e em $n \geq n_1$

$$\max_{\omega} E_{\omega} L_n \geq \frac{\gamma \zeta_n^2}{8} \left(c_A M - \frac{c_A}{4} M \right) = \frac{3c_A}{32} \gamma \zeta_n^2 M \geq \frac{3c_A}{64} \gamma K \underline{\rho}_n^2 \geq \frac{c_A}{32} \gamma K \underline{\rho}_n^2.$$

Passo 4 (probabilidade). Seja ω^* o maximizador em (6) (Ω é finito). Como $0 \leq d_H \leq M$, $c_A M \leq E_{\omega^*} d_H \leq c_A M/2 + MP_{\omega^*}(d_H \geq c_A M/2)$, logo $P_{\omega^*}(d_H \geq c_A M/2) \geq c_A/2$. Nesse evento, (iv)(a) dá $L_{\mathcal{K}} \geq (\zeta_n^2/4)(c_A M/2) \geq (c_A/16) K \underline{\rho}_n^2$, e (iv)(b) o mesmo vezes γ ; e no evento intersectado com $\mathcal{E}_c$, de probabilidade ao menos $c_A/2 - c_A/4$, (iv)(c) dá $L_n \geq (\gamma \zeta_n^2/8)(c_A M/2) \geq (c_A/32) \gamma K \underline{\rho}_n^2$. Como o estimador é arbitrário, valem os ínfimos.

Passo 5 (n_1 é finito). $2^{j_n+1} \leq 2x_n^{1/(2s+1)} = O(n^{1/(2s+1)})$, de modo que D_{j_n} e R_{j_n+1} são $O(n^{1/(2s+1)})$ e o lado direito de (4) é $O(n^{1/(2s+1)} \exp\{-c n^{2s/(2s+1)}\}) \rightarrow 0$. Os itens (a) e (b) são $\mathcal{K}$ de um bloco e de todos. $\square$

Corolário 16

A cota inferior. Com p, q e as constantes fixos, o Teorema 5(iii) e (i) com $\mathcal{K}$ todos os blocos dão a primeira afirmação de (i) em todo π , com $c = (c_A/32)\gamma pq$ vezes a constante de $\underline{\rho}_n^2/\psi_n$ e $c' = c_A/4$; a lei gaussiana satisfaz a Hipótese 2 de E1.5, e P as de E1.3 e E1.4.

A cota superior é uniforme na classe. Lida nas provas do Teorema 4 e do Corolário 11 do 08: fixado ϵ , o evento da prova é a interseção de $\mathcal{A}_n$ e $\mathcal{E}$, que não dependem de f ; de $\{\|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 \leq \sigma^2 p/(n\alpha'')\}$, que só depende de $\boldsymbol{\varepsilon}$ e do desenho; e de $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{j_n}^2/\alpha'\}$, cuja probabilidade é ao menos $1 - \alpha'$ para toda $f \in \mathcal{F}$, por Markov com $E\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{j_n}^2$, que só depende de C_g (Corolário 1 de E1.3). Nesse evento a cota depende de f só por $\mathcal{B}_{j_n}^2$ e por $R_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{\theta}^*; \bar{\eta}_n)$, limitado pelo Lema 15 do 08 uniformemente na hipótese de Besov, e não depende dos níveis $\mathbf{c}$, que saem na perfilagem (Lema 4 de E1.5: $\mathbf{b} = f - f_J$ não envolve $\mathbf{c}$). Logo $\sup_{f \in \mathcal{F}} P_f\{L(\hat{f}, f) > M_{\epsilon} r_n\} < \epsilon$ para n grande, com r_n a taxa do Corolário 11, que é ψ_n em $\pi \geq 2$ e $\psi_n (\log n)^{(2/\pi-1)/(2s+1)}$ em $\pi < 2$; o mesmo para as componentes, no mesmo evento (Corolário 10 e a segunda cota do Corolário 9). O Teorema 4 é o mesmo argumento com o comparador $\boldsymbol{\theta}^*$. Para o Corolário 14(ii), a cota `eq:lenta-blocos` depende de f por $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_{\mathcal{G},1}$, limitado por `eq:contagem-lenta` só com C_g , e por $\mathcal{B}_{j_n}^2$.

(ii) e (iii). A comparação dos expoentes: $2s'/(2s'+1) < 2s/(2s+1)$ quando $s' < s$, e o Corolário 5 de E1.6 tem $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$. $\square$

8 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto.** O lema de Assouad com o Kullback–Leibler (Tsybakov, 2009, Teorema 2.12(iv)) e a redução de um estimador a um vértice pela distância a 0 e a ζ (o Exemplo 2.2 dele,

eq. 2.85); a construção por caixas de um nível (Donoho e Johnstone, 1998, §4.5), que explica por que π não entra; o hipercubo denso de um bloco de coeficientes (Klopp e Pensky, 2015, eq. 5.4).

- **Novo.** O desenho aleatório com $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$, que entra no Kullback–Leibler pelo segundo momento condicional; a perda de predição, em $L_2(P)$ e na norma empírica, com a projeção sobre o espaço do hipercubo no lugar dos suportes disjuntos do Exemplo 2.2 (que precisa da hipótese (LP2) de desenho fixo) e o evento $\mathcal{E}_C$; a separação pela Proposição 3 de E1.4, com os termos cruzados; o hipercubo produto sobre $\mathcal{K}$ e a constante proporcional a K ; a forma em probabilidade junto com a uniformidade das cotas superiores, que é o que faz da comparação com os O_p uma afirmação de taxa minimax.

9 O que isto não cobre

- **O logaritmo em $\pi < 2$** (item (iii) da tarefa): se algum estimador, adaptativo ou não, atinge $n^{-2s/(2s+1)}$ no modelo do WAFC em $\pi < 2$.
- **A constante.** $c_A/8 \approx 0,018$ não foi otimizada; não há constante exata do tipo de Pinsker.
- **p crescente.** Os itens (i) e (ii) do Teorema 5 não dependem de p nem de q , e valem com $K = pq$ crescente; as cotas superiores não. O termo de alta dimensão de Klopp e Pensky, $s \log(p/s)/n$, não é reproduzido.
- **A norma populacional.** A cota em L_P está provada, mas as cotas superiores de E1.5, E1.6 e E1.12 são em $\|\cdot\|_n$; em L_P ela não tem par.
- **Erro sem a condição (2.29)** (Observação 2(c)).
- **A base do intervalo e a classe de funções.** A classe aqui é a de E1.3, em sequência na base periodizada. Uma cota inferior sobre uma subclasse vale para toda classe que a contenha: em particular para a bola de $B_{\pi,r}^s$ periódica quando ψ tem regularidade maior que s (equivalência de normas, Observação (iii) da hipótese de Besov de E1.3), com mudança de constante. Não se escreve a versão na base de Cohen, Daubechies e Vial (D26).
- **A seleção de estrutura.** Nenhuma cota inferior para a separação $\nu_{\min}$ do Corolário 8 ou do Corolário 12.
- **A uniformidade das cotas superiores** foi lida nas provas do 08, não reescrita como enunciado.

10 Conferência numérica

check/09-cota-inferior.R (imprime OK; 94 s nesta máquina, rodado numa cópia congelada; dependência WaveBased; não chama wafc/R/). Desenho com $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$ e $q = 2$: Daubelets com filtro 8, $p = 2$ com $X_1 \equiv 1$ e $X_2 = h(\mathbf{U}) + V$, $h(u) = 1/2 + \sin(2\pi u_1)u_2/2$, $V \sim \text{Unif}(-1, 1)$; $\mathbf{U}$ com densidade conjunta $1 + 0,6(u_1 - 1/2) + 0,3 \cos\{2\pi(u_1 + u_2)\}$ (marginal de U_1 não uniforme); logo $c_U = 0,4$, $C_U = 1,6$, $B_X = 2$, $\kappa_1 = 0,153$, $\kappa_2 = 2,18$ e $\gamma = 0,061$. As integrais em $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ são quadratura em $[0, 1]^2$ com $E(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top | \mathbf{U})$ em forma fechada. O que saiu em 2026-10-05:

- **Base e quadratura (I, II).** Gram de Lebesgue dos níveis $j \leq 5$ a $6,4 \cdot 10^{-8}$ da identidade (grade de 8192 pontos); na grade 1024^2 da quadratura em $[0, 1]^2$, a $7,6 \cdot 10^{-6}$ nos níveis $j \leq 4$, abaixo das folgas da Parte V.
- **Kullback–Leibler (III; Lema 17(ii)).** Em todo (ℓ, m, j, k) com $j \leq 4$, $E\{X_\ell^2 \psi_{jk}(U_m)^2\}$ vai de 0,485 a 1,243, contra $\kappa_2 C_U = 3,49$ e $B_X^2 C_U = 6,40$. A fórmula do Kullback–Leibler com $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$, por Monte Carlo do log da razão de verossimilhança (4000 amostras, $n = 200$, $j = 2$, os quatro blocos, ζ do enunciado): num vizinho de X_2 em U_2 , 0,090 pela quadratura contra $0,076 \pm 0,007$; num par com $d_H = 9$, 1,157 contra $1,167 \pm 0,024$. A cota do lema é 1.

- **Separação (IV; Lema 17(iii)).** Em cinco conjuntos $\mathcal{K}$ (um bloco, (1, 1) ou (2, 2); os dois blocos de uma covariável nas duas moduladoras, de X_1 ou de X_2 ; os quatro) e $j = 0, \dots, 3$, $\gamma \leq \lambda_{\min}(\Sigma_{CC}) \leq \lambda_{\max}(\Sigma_{CC}) \leq \kappa_2 C_U$, com razão mínima $\lambda_{\min}/\gamma = 2,76$ (os quatro blocos em $j = 3$, $M = 32$); termos cruzados até 0,65; em 500 pares, $\|f_\omega - f_{\omega'}\|_{L_2(P)}^2 \geq 6,2\gamma\zeta^2 d_H$; a identidade das componentes a $7 \cdot 10^{-10}$.
- **Redução (V; Lema 17(iv)).** Em 200 estimadores fora do hipercubo (ruído em níveis 0 a 4, nível constante, termos não aditivos $x_\ell(u_1 u_2 - 1/4)$ e $x_\ell \cos(6\pi u_1) u_2$), a cadeia Pitágoras, autovalor, (5) vale com folgas mínimas $4,5 \cdot 10^{-4}$, $1,4 \cdot 10^{-5}$ e $5,1 \cdot 10^{-5}$, com $d_H(\hat{\omega}, \omega)$ até 13 de 16 e positiva em 78%; nas componentes, em 300 estimadores, Bessel e (5) com folgas $1,4 \cdot 10^{-4}$ e $1,6 \cdot 10^{-4}$; na norma empírica ($n = 200$, $M = 16$), (iv)(c) vale nas 200 amostras do evento. Neste desenho $\mathcal{E}_C$ vale em todas as amostras em $n = 200$, 800 e 3200, porque o $\lambda_{\min}(\Sigma_{CC})$ populacional, 0,19, está longe de $\gamma/2 = 0,03$; a cota (4) não é posta à prova neste desenho.
- **Assouad (VI).** O risco de Bayes de Hamming sob a priori uniforme, com o estimador de Bayes exato (a maioria das marginais a posteriori sobre os 2^M vértices), em 3000 amostras com $n = 100$: com $M = 4$ (dois blocos de X_2 , $j = 1$), $1,64 \pm 0,02$ com o ζ do enunciado (Kullback–Leibler máximo efetivo 0,11) e $1,03 \pm 0,02$ com o Kullback–Leibler de vizinho igual a 1, contra a cota 0,59; com $M = 8$ (os quatro blocos), $3,24 \pm 0,03$ e $2,32 \pm 0,02$, contra 1,17. A cota de Assouad fica a um fator perto de 2 do risco de Bayes no Kullback–Leibler igual a 1.
- **Pertencimento (VII; Lema 17(i)).** Os coeficientes de $g_{\ell m}^\omega$ calculados da função por quadratura são os do hipercubo a $1,5 \cdot 10^{-8}$; em $s = 0,3$, 1 e 2,5 ($j_n = 6$, 3 e 1 em $n = 500$, $C_g = 1$) e $\pi \in \{1; 1,5; 2; 4; \infty\}$, a norma $b_{\pi, \infty}^s$ de $\omega \equiv 1$ é $\zeta_n 2^{j_n(s+1/2)}$ (0,696, 0,566 e 0,200) em todo π , e a de um ω sorteado fica abaixo, crescendo com π .
- **O expoente (VIII).** Com j_n de (2), a cota das componentes $(c_A/4)K2^{j_n}\zeta_n^2$ tem inclinação exatamente $-2s/(2s+1)$ na sequência diádica $x_n = 2^{k(2s+1)}$ e, em 600 valores de n de 10 a 10^{12} , $-0,33328$, $-0,50000$, $-0,66723$, $-0,80066$ e $-0,88606$ em $s = 0,25$, 0,5, 1, 2 e 4 (alvos $-1/3$, $-1/2$, $-2/3$, $-4/5$, $-8/9$); a razão para $(c_A/8)K\rho_n^2$ fica entre 1,26 e 3,70, dentro de $[2^{2s/(2s+1)}, 2^{(4s+1)/(2s+1)}]$. Ao lado das cotas superiores: o Corolário 11 está a razão 1 em $\pi \geq 2$ e a 1,90, 2,40 e 2,75 em $n = 10^3$, 10^6 e 10^9 com $(s, \pi) = (1, 1)$; o Teorema 4, a 3,2, 10 e 32 nesse par; o Corolário 5, a 3,6, 5,8 e 7,5 com (1, 2).
- **Esparsos contra denso (IX).** Em 27 pares (s, π) com $s' > 0$ (s de 0,1 a 3, π de 1 a ∞) o máximo do expoente esparsos é o denso, $\delta = 0$ e $1/(2s+1)$; nos 3 pares com $s' < 0$ o expoente passa de 1.
- **Sem ruído gaussiano (X).** $KL/v^2 = 1/(2\sigma^2)$ exatamente para a gaussiana; para a mistura, KL/v^2 vai de 1,451 em $v = 10^{-3}$ (igual a $I/2$) a 1,185 em $v = 1$, logo $p_* = 1,451$ com $v_0 = 1$.

Referências

Todas em docs/referencias-verificadas.bib.

- Cai, T. T. (1999). Adaptive wavelet estimation: a block thresholding and oracle inequality approach. *The Annals of Statistics* 27(3), 898–924. (Cai-1999, verificada em L5.) Teorema 4, eq. (5.4), p. 908, citado só por meio do 08.
- Donoho, D. L. e Johnstone, I. M. (1998). Minimax estimation via wavelet shrinkage. *The Annals of Statistics* 26(3), 879–921. (Donoho–Johnstone-1998, verificada em L1.) Teorema 1 (p. 882, as taxas minimax e linear em regressão sobre bolas de Besov, com $\alpha > 1/p$); Teoremas 4 e 5, eqs. (17) a (19) (pp. 890–891); a prova da (18) na §4.5 (p. 896), por priors independentes limitadas, conferidos no PDF em 2026-10-05.
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299.

(Klopp–Pensky–2015, verificada em L1, numeração conferida em L7.) Teorema 1, eqs. (3.5) a (3.8), pp. 1281–1282; a prova na §5.1, construção (5.1)–(5.6) e o Kullback–Leibler, pp. 1289–1291 (conferidos no PDF em 2026-10-05).

- Tsybakov, A. B. (2009). *Introduction to Nonparametric Estimation*. Springer Series in Statistics. Springer, New York. (Tsybakov–2009, verificada em E1.9.) Hipótese (B) e a condição (2.29), pp. 91–92; Teorema 2.5, p. 99; Lema 2.9 (Varshamov–Gilbert), p. 104; Lema 2.12 e Teorema 2.12 (Assouad), pp. 117–119; Exemplo 2.2, pp. 119–120.